قوى التجاذب والتنافر بين الشحنات الكهربائية

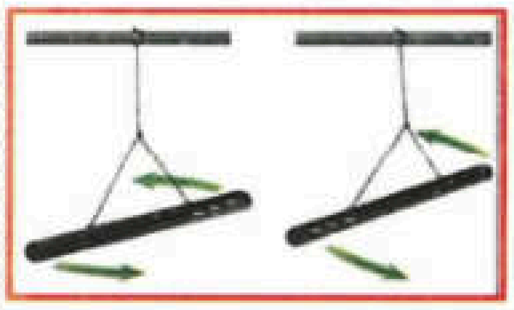
نشاط 1 الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها والشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضها.

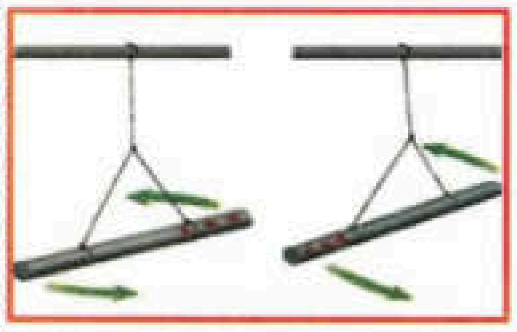
أدوات النشاط: 1 -ساقان متماثلان من المطاط الصلب. 2 -ساقان متماثلان من الزجاج.

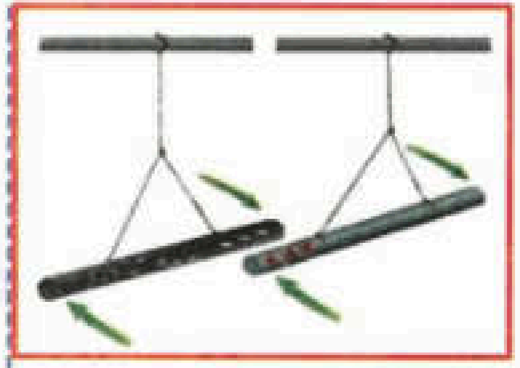
3 -قطعتان احداهما من (الصوف او الفرو) وأخرى من الحرير.

4 -خيوط من القطن او الحرير. 5 -حاملان.

الخطوات: (حفظ)







اولاً: * نغلق ساقي المطاط بوضع افقي بخيطين بواسطة حاملان ونجعلهما متقاربين من بعضهما.

* ندلك كل منهما وعلى انفراد بوساطة قطعة الصوف. (ستشحن كل منهما بالشحنة السالبة).

* نترك الساقين معلقين بحرية .نلاحظ تنافرهما مع بعضهما كما في الشكل الاتي:

نستنتج من النشاط الأول: ان الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها.

ثانياً: * نعلق ساقي الزجاج بوضع افقي بخيطين بوساطة حاملان ونجعلهما متقاربين من بعضهما.

* ندلك كل منهما وعلى انفراد بوساطة قطعة الحرير. (ستشحن كل منهما بالشحنة الموجبة).

* نترك الساقين معلقين بحرية .نلاحظ تنافرهما لاحظ الشكل الاتي:

نستنتج من النشاط الثاني: ان الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها.

ثالثاً: * نعلق ساق من الزجاج وساق اخرى من المطاط بوضع افقي بخيطين بوساطة حاملان ونجعلهما متقاربين من بعضهما.

* ندلك ساق الزجاج بقطعة الحرير (ستشحن الساق بالشحنة الموجبة) وندلك ساق المطاط بقطعة الصوف (ستنشحن الساق بالشحنة السالبة) .

* نترك الساقين معلقين بحرية .نلاحظ تجاذبهما كما في الشكل الاتي.

نستنتج من النشاط الثالث: ان الشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضه

تذكر

*الشحنات الكهربائية المختلفة تتجاذب مع بعضها.

* الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر مع بعضها.

فنادى في الظلمات
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين